学生自主研究 | メンバー向け企画書

交換式TPSカートリッジの固定・締結構造の研究

研究概要・実施計画・参加および運営に関する説明資料

企画代表：瀧本 弁 | 兵庫県立大学 理学部 物質科学科 | 学生主体の自主研究（企画段階）

研究の目的

再使用型宇宙輸送機では、機体の再使用に加え、飛行後の点検・整備の効率化も重要です。本研究では、機体表面の熱防護システム（TPS）を部分的に取り外し、交換できる構造に着目します。

研究対象は、カートリッジと機体側構造を接続する固定・締結構造です。機械的保持性能、固定具を介した熱侵入、交換作業の容易さなどを考慮し、設計と評価を行います。

研究内容

構造案の検討

既存研究を調べ、要求条件を整理して、異なる設計思想に基づく固定方式を考案します。

試験片の製作・比較

小型の模擬カートリッジを用い、実験と理論モデルを組み合わせて特性を比較します。

結果の考察

熱伝導や力学的条件に着目し、構造ごとの特性の違いを考察します。

構造の提案

設定した評価条件に適合する構造を検討し、その根拠と適用範囲を示します。

研究対象と範囲

NASAのARMOR TPSなど、交換・整備を考慮した先行研究が存在します。本研究では、これらの成果を調査した上で、利用可能な設備と研究規模に応じた具体的な課題を設定します。

本研究の対象：固定・締結構造と、その評価に必要な小型模擬カートリッジ。

対象外：新規断熱材料の開発、実機用TPSの完成、実際の再突入環境の再現。

実施計画

研究の進め方と作業工程

研究の進め方は7つのWP（Work Package）を基本とします。具体的な研究課題・実験方法・分担は、参加メンバーと話し合い、教員からの助言も踏まえて決めます。

WP1	文献調査	先行研究を読み、研究課題と評価条件を決める
WP2	設計検討	固定構造の案を出し、理論モデルと仮説を検討する
WP3	計測準備	加熱・温度測定など、試験環境と計測方法を検証する
WP4	基準試験片	比較の土台になる基準試験片を製作・評価する
WP5	比較試験片	異なる固定構造を採用した比較用試験片を製作する
WP6	比較評価	実験結果とモデルを比較し、必要に応じて構造を改良する
WP7	成果整理	設定した条件に合う構造を提案し、技術報告書にまとめる

工程の分離：WP3で計測装置、WP4で基準試験片を別々に検証します。これにより、比較結果が想定と異なったとき、原因を切り分けやすくします。

想定する担当分野

物理・数理

伝熱や力学の整理、数式モデルの検討、実験結果の物理的解釈。

設計・製作

固定機構の構想、CAD・図面、試験片や治具の製作・改善。

実験・計測

試験環境の準備、測定方法の検証、試験の実施・再現性確認。

解析・発信

データ処理の実装と検証、図表作成、研究成果の記録・報告。

※役割分担は確定していません。参加人数と専門分野を踏まえて調整します。

参加・運営

参加と運営に関する方針

研究課題と活動方針

具体的な研究課題の設定

固定方式、評価条件および実験方法は、現時点では未確定です。参加メンバーとの先行研究調査を通じて、既存研究との差異と利用可能な設備を確認し、WP1で具体化します。

参加対象と専門知識

学部生を中心とした活動を想定しています。参加時点での専門知識は必須とせず、担当する作業に応じて必要な知識や技術を学習・共有しながら進めます。

活動頻度と役割分担

会議の頻度、活動日および役割分担は、参加メンバーと相談して決定します。授業・試験等の日程も考慮しつつ、各担当の作業内容と進捗を共有する方針です。

研究活動上の基本方針

- 実験データや文献の出典を残し、実際に確認できたことと、推定・仮説を区別する。
- 測定結果が予想と違っても、データを都合よく扱わず、装置・試験片・モデルのどこに原因があるか検討する。
- 生成AIは学習・設計・文章作成などに活用可能。利用記録や検証などの詳細な方針は、別紙で共有し、チームで運用を具体化する。

想定する成果物

実験結果だけではなく、各構造の特徴、その理由、評価条件、設計判断の根拠までまとめた英語の技術報告書（Technical Report）の作成を目指します。可能な範囲で解析コードや設計資料も公開し、第三者が検証・再利用できる成果にします。公開内容は、全メンバーの確認と大学の規程を踏まえて決定します。

現在の状況

現在は企画・メンバー募集に向けた準備段階です。学内教員への助言・指導の依頼や、大学施設・設備の利用条件の確認を進める予定です。加熱試験などは、必要な承認と安全管理の条件を確認してから実施します。

開始時には、WP1の調査内容、役割分担および活動方法について、参加メンバーで協議する予定です。

問い合わせ・参加希望

本研究への参加を希望する方、または研究内容や活動について詳しく聞いてみたい方は、以下の連絡先までご連絡ください。参加を決めていない段階での質問・相談も歓迎します。

企画代表：瀧本 弁

メール：rg25w044@guh.u-hyogo.ac.jp

本書はメンバー向けの初期案です。研究内容・役割・予定は、メンバー確定後の協議と担当教員からの助言を踏まえて具体化します。